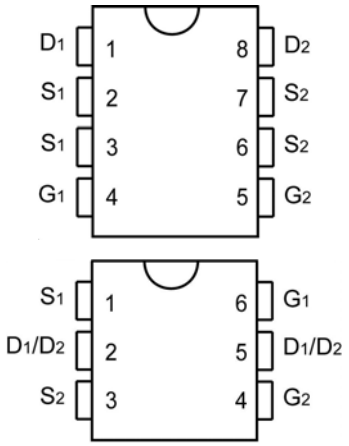
N 沟道增强型功率 MOSFET

1. 描述

共漏极N沟道增强型功率场效应管8205A/8205B/8205C
具有快速开关、超低导通电阻和高性价比的特点。
8205A/8205B/8205C适用于设计电池保护或低压开关的电路。

引脚排列



（顶视）

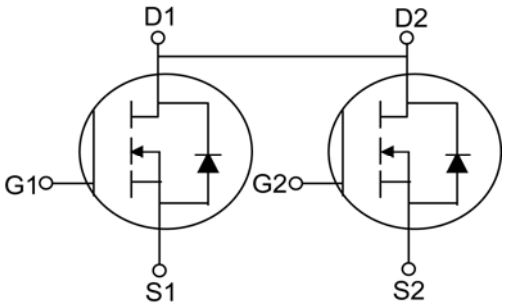
2. 特点

- 低导通电阻
- 低驱动电流
- 低栅极电压 2.5V
- V_{DS}=20V
- I_D=6A @ V_{GS}=4.5V
- 8205A ：
  $R_{DS(ON)}$<32mΩ@ V_{GS}=4.5V
- 8205B ：
  $R_{DS(ON)}$<35mΩ @ V_{GS}=4.5V
- 8205C ：
  $R_{DS(ON)}$<38mΩ @ V_{GS} =4.5V

3. 应用领域

- 锂电池充电保护
- 电源管理
- 便携式设备
- 负载开关

4. 框图



信隆：主营存储器24C02 锂电保护DW01+8205A
24C系列 SOP/TSSOP/DIP/SOT23-5

5. 订购信息

工作温度范围（结温）	封装		订购型号	包装数量
-55°C ~ +150°C	TSSOP8	Pb-Free	8205A	100 片/管
			8205B	
			8205C	
	TSSOP8	Pb-Free	8205ATR	4000 片/卷
			8205BTR	
			8205CTR	
	SOT23-6	Pb-Free	8205AS6	3000 片/卷
			8205BS6	
			8205CS6	

6. 最大额定参数

参数	符号	值	单位
漏源电压	V_{DS}	20	V
栅源电压	V_{GS}	±10	V
漏极电流，V_{GS}=4.5V，@T_a=25°C	I_D	6	A
漏极电流，V_{GS}=4.5V，@T_a=70°C	I_D	4.8	A
漏极脉冲电流（注1）	I_{DM}	20	A
功耗，@T_a=25°C	P_D	1.5	W
工作结温	T_j	-55 ~ +150	°C
存储温度	T_{stg}	-55 ~ +150	°C
功耗随温升的线性降低因数		0.008	W/°C
热阻，结到环境（注2）	R_{thj-a}	83	°C/W

注1：脉冲宽度受最大结温限制

注2：贴装在1平方英寸铜盘上，板材FR4；当贴装在最小铜盘上，208°C /W

7. 电气特性

（T_j = 25°C，除非另有注明）

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BV_{DSS}	V_{GS} = 0, I_D = 250μA	20	22	40	V
漏源漏电流	I_{DSS}	V_{DS} = 20V, V_{GS} = 0	-	-	1	uA
栅源漏电流	I_{GSS}	V_{GS} = ±10V,V_{DS} = 0	-	-	±100	nA
击穿电压温度系数	$\triangle BV_{DSS}/\triangle T_j$	参考点25°C I_D =1mA	-	0.03	-	V/°C
栅极门限电压	$V_{GS(th)}$	V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250μA	0.5	0.70	1.2	V

信隆：主营存储器24C02 锂电保护DW01+8205A
24C系列 SOP/TSSOP/DIP/SOT23-5

参数		符号	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
漏源导通电阻（注1）		$R_{DS(ON)}$	8205A	V_{GS} = 4.5V I_D = 4.5A	-	22	26	mΩ
				V_{GS} = 2.5V I_D = 3.5A	-	26	32	
			8205B	V_{GS} = 4.5V I_D = 4.5A	-	24	28	
				V_{GS} = 2.5V I_D = 3.5A	-	29	35	
			8205C	V_{GS} = 4.5V I_D = 4.5A	-	26	30	mΩ
				V_{GS} = 2.5V I_D = 3.5A	-	32	38	
正向跨导		g_{fs}	V_{DS} = 5V, I_D = 4.5A		-	10	-	S
栅极总电荷（注1）		Q_g	I_D = 6A V_{DS} = 10V V_{GS} = 4.5V		-	10	15	nC
栅源电荷		Q_{gs}			-	2.3	-	
栅漏电荷		Q_{gd}			-	3	-	
导通延时（注1）		$T_{d(on)}$	V_{DS} = 10V I_D = 1A V_{GS} = 4.5V R_G = 6Ω		-	10	20	ns
上升时间		T_r			-	11	25	
关断延时		$T_{d(off)}$			-	35	70	
下降时间		T_f			-	30	60	
输入电容		C_{iss}	V_{GS} = 0V V_{DS} = 8V f =1.0MHz		-	600	-	pF
输出电容		C_{oss}			-	330	-	
反向传输电容		C_{rss}			-	140	-	
源漏二极管	正向导通电压（注1）	V_{SD}	I_S=1.7A, V_{GS}=0V T_j=25°C		-	0.72	1.2	V
	漏源连续电流	I_S			-	-	1.7	A

注1：脉冲宽度≤300μs，占空比≤2%

8. 特性曲线图

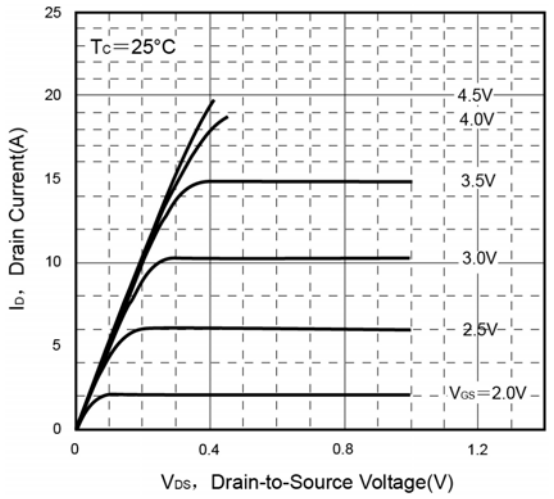


图1. 典型输出特性 （T_C=25℃）

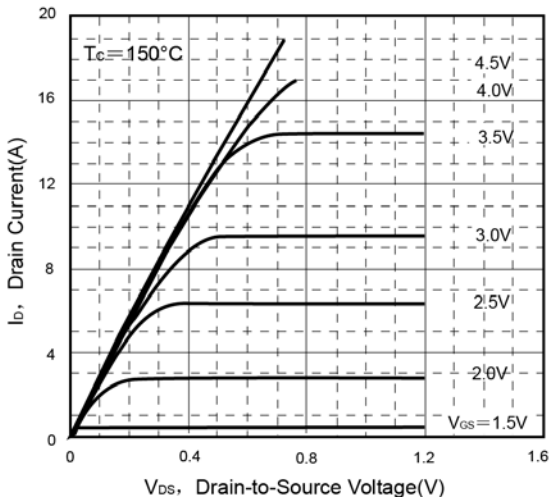


图2. 典型输出特性（T_C=150℃）

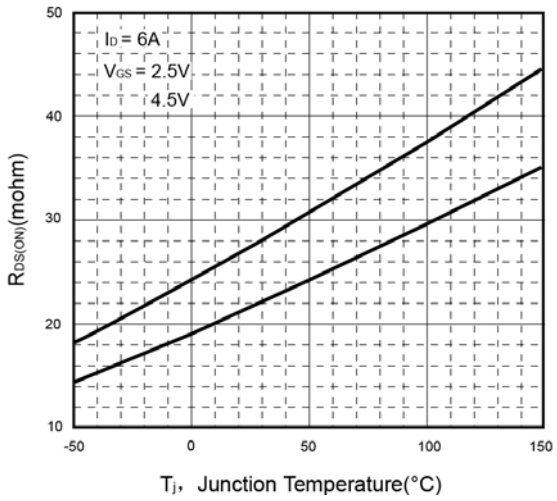


图3. $R_{DS(ON)}$阻值与结温的关系

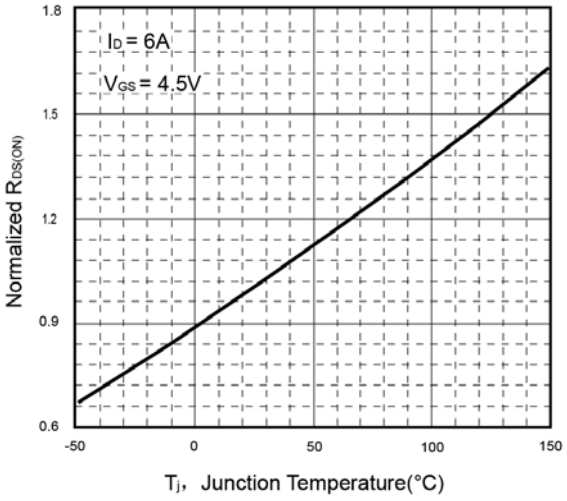


图4. 导通电阻与结温的归一化关系

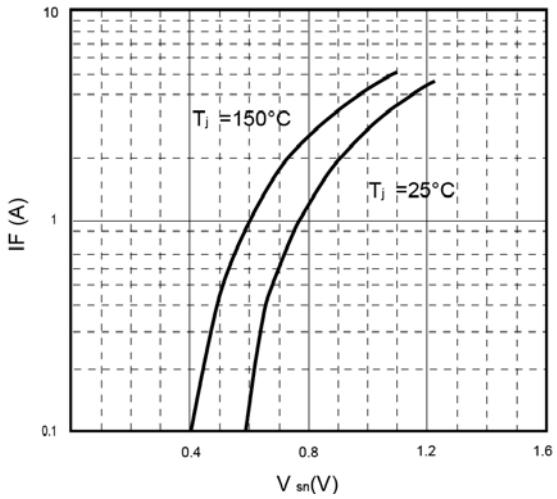


图5. 反向二极管的正向特性

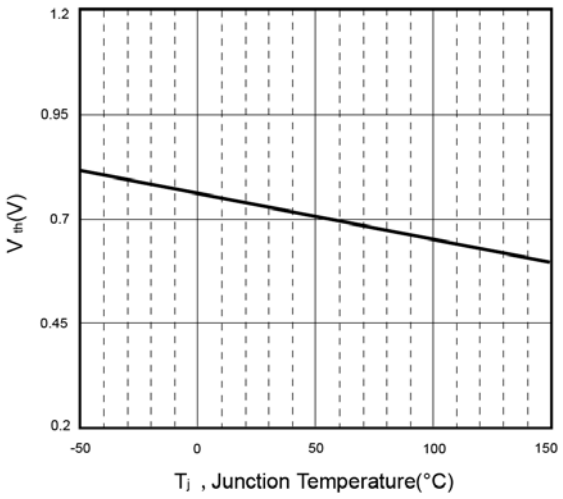


图6. 栅极门限电压与结温的关系

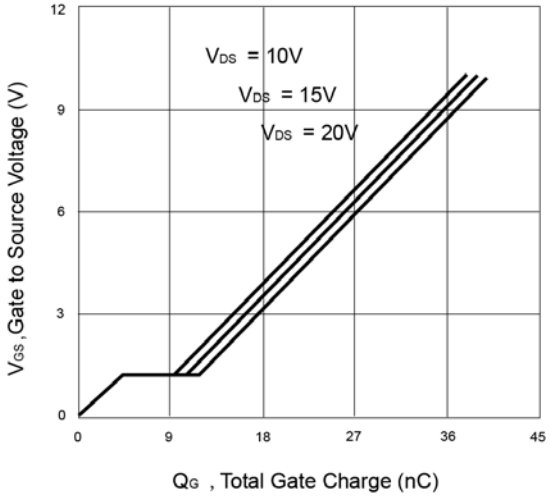


图7. 栅极电荷特性

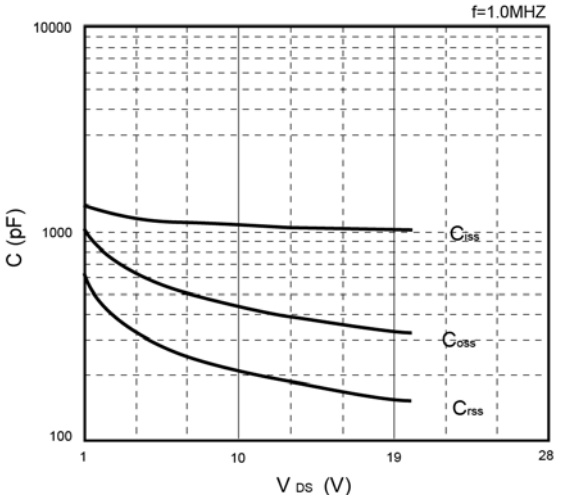


图8. 典型电容特性

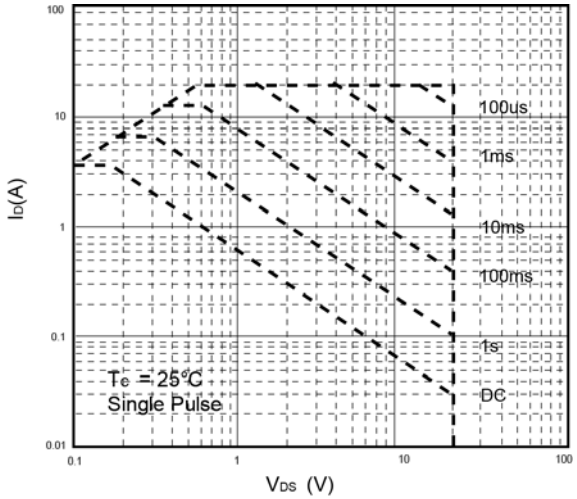


图9. 最大安全工作区域

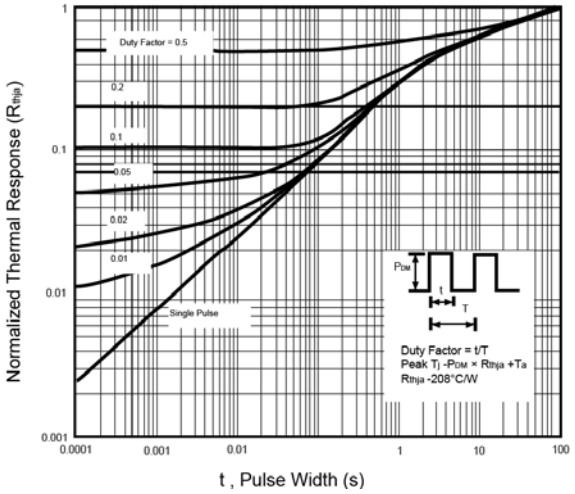


图10. 瞬态热阻

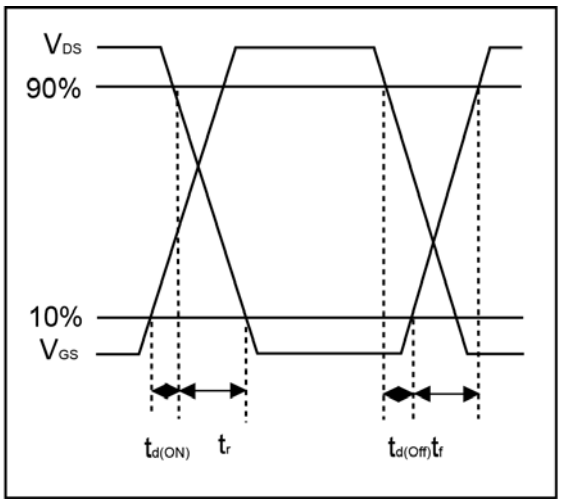


图11. 开关时间波形

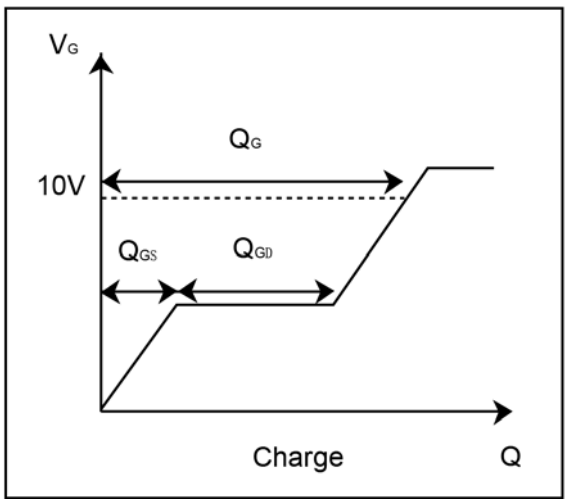
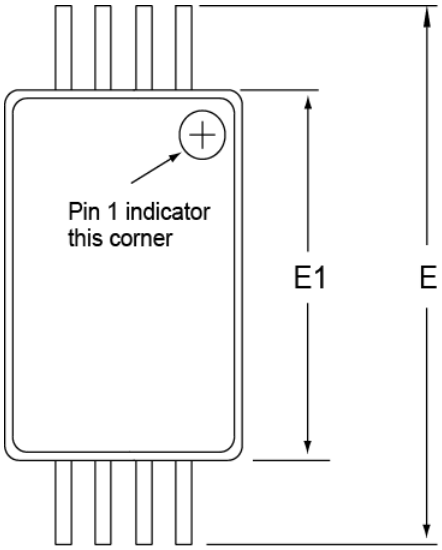
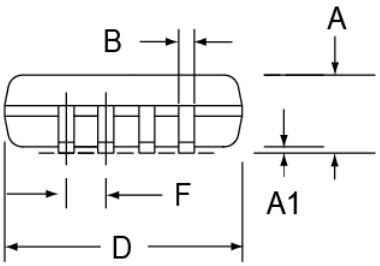


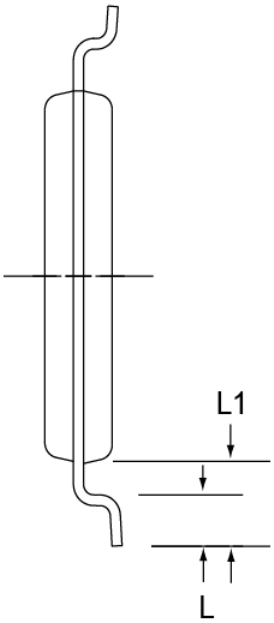
图12. 栅极电荷波形

9. 封装尺寸

TSSOP8

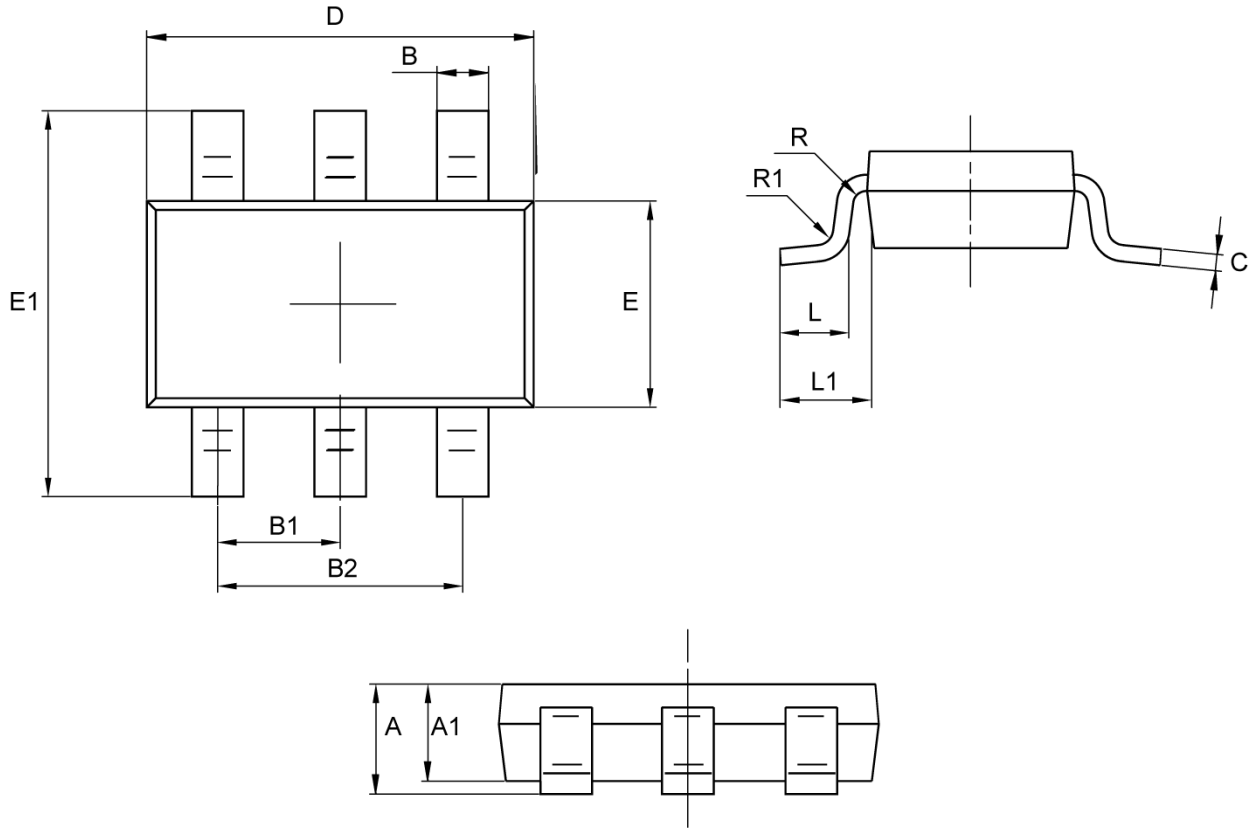






符号	尺寸(mm)		符号	尺寸(mm)	
	最小值	最大值		最小值	最大值
A	-	1.20	E1	4.30	4.50
A1	0.05	0.15	F	0.65 (典型值)	
B	0.19	0.30	L	0.45	0.75
D	2.90	3.10	L1	1.00 (典型值)	
E	6.40 (典型值)				

SOT23-6



符号	尺寸（mm）		符号	尺寸（mm）	
	最小值	最大值		最小值	最大值
A		1.450	B2	1.900	
A1	0.900	0.130	C	0.127	
D	2.900		L	0.600	
E1	2.800		L1	0.250	
E	1.600		R	0.100	
B	0.300	0.500	R1	0.100°	0.250
B1	0.950				